4.8.2：DSB、AM 波形与包络检波

读题与 PPT 路线

原题：教材印刷页103（PDF第123页），图4.8.1。图中调制信号先正、后负、再正；要求画 DSB、AM（$m_a = 1$）及各自经过包络检波器后的波形，比较差别。

本题按 PPT 第10页的一般模型 → 第11–14页 AM → 第15–17页 DSB 的顺序做；包络取法对应第49页表达式的无噪声情形。PPT 没有直接演算这道任意波形题，以下是将这些公式用于原题波形，不是假称 PPT 有同题例解。

符号先对齐：题中的 $m(t)$ 是原调制信号，对应 AM 部分 PPT 的 $m_p(t)$；PPT 的 m_0 是人为加入的直流量。下面保留题目的 $m(t)$，直流量仍记 m_0。令 $M = \max_t |m(t)|$。载波采用 PPT 的 $\cos \omega_c t$，幅度为 1。

以下每一步分为“作业这样写”和“此处补课”。抄前者，紧接着读后者；两者不必全部抄进作业本。

第一步：找出调制波的慢变系数（PPT 10）

作业这样写

设 $M = \max |m(t)|$，载波为 $\cos \omega_c t$。对形如

$$s(t) = a(t) \cos \omega_c t$$

的已调波，其上、下包络为 $\pm|a(t)|$，理想包络检波输出为 $|a(t)|$。

此处补课
ω_c 是载波角频率，$\omega_c = 2\pi f_c$；快速振荡由余弦决定，外轮廓由慢变系数 $a(t)$ 决定。振幅大小不能为负，所以包络必须取绝对值。画图时先画两条外轮廓，再在里面填高频振荡。
这一步来自 PPT 第10页“基带信号乘载波”的一般模型。PPT 第49页的包络式在没有噪声时为 $E(t) = \sqrt{a^2(t)} = |a(t)|$。本题不需要分析噪声。

第二步：按 PPT 先构造 AM（PPT 11–14）

作业这样写

AM 信号为

$$s_{\mathrm{AM}}(t) = [m_0 + m(t)]\cos\omega_c t.$$

由调制度 $m_a = M/m_0 = 1$，得 $m_0 = M$，所以

$$\boxed{s_{\mathrm{AM}}(t) = [M + m(t)]\cos\omega_c t.}$$

因为 $M + m(t) \geq 0$，其上、下包络分别为 $+[M + m(t)]$ 和 $-[M + m(t)]$。包络检波输出为

$$\boxed{y_{\mathrm{AM}}(t) = M + m(t).}$$

滤除直流量 M 后，得到

$$\boxed{y_{\mathrm{AM,ac}}(t) = m(t).}$$

此处补课

PPT 第11–12页不是直接用 $m_p(t)$ 乘载波，而是先加 m_0，再乘载波。第14页说明其目的：使 $m_0 + m_p(t)$ 不变成负数，避免包络失真。

本题调制度 $m_a = 1$ 的意思是“调制信号的绝对值峰值等于直流量”，故 $m_0 = M$。结合教材印刷页80式(4.2.10)的峰值条件，作图时明确取 $m_a = \max_t |m(t)|/m_0$；式(4.2.11)原排式未显式写max。

PPT 第11–14页未单独列出此定义。

AM 的上包络就是把原图整体上移 M。检波器先取出这条上包络；隔直再整体减去 M，因此能回到原曲线。要区分“检波器刚输出的 $M + m(t)$”与“隔直后的 $m(t)$”。

特别注意原图不对称：正向的大峰高于负谷的绝对值。因此本图的 $m(t)$ 没有达到 $-M$，AM 包络的负谷仍高于零，不能因为 $m_a = 1$ 就机械地画成触零。只有 $m(t) = -M$ 时才触零。

照图作画

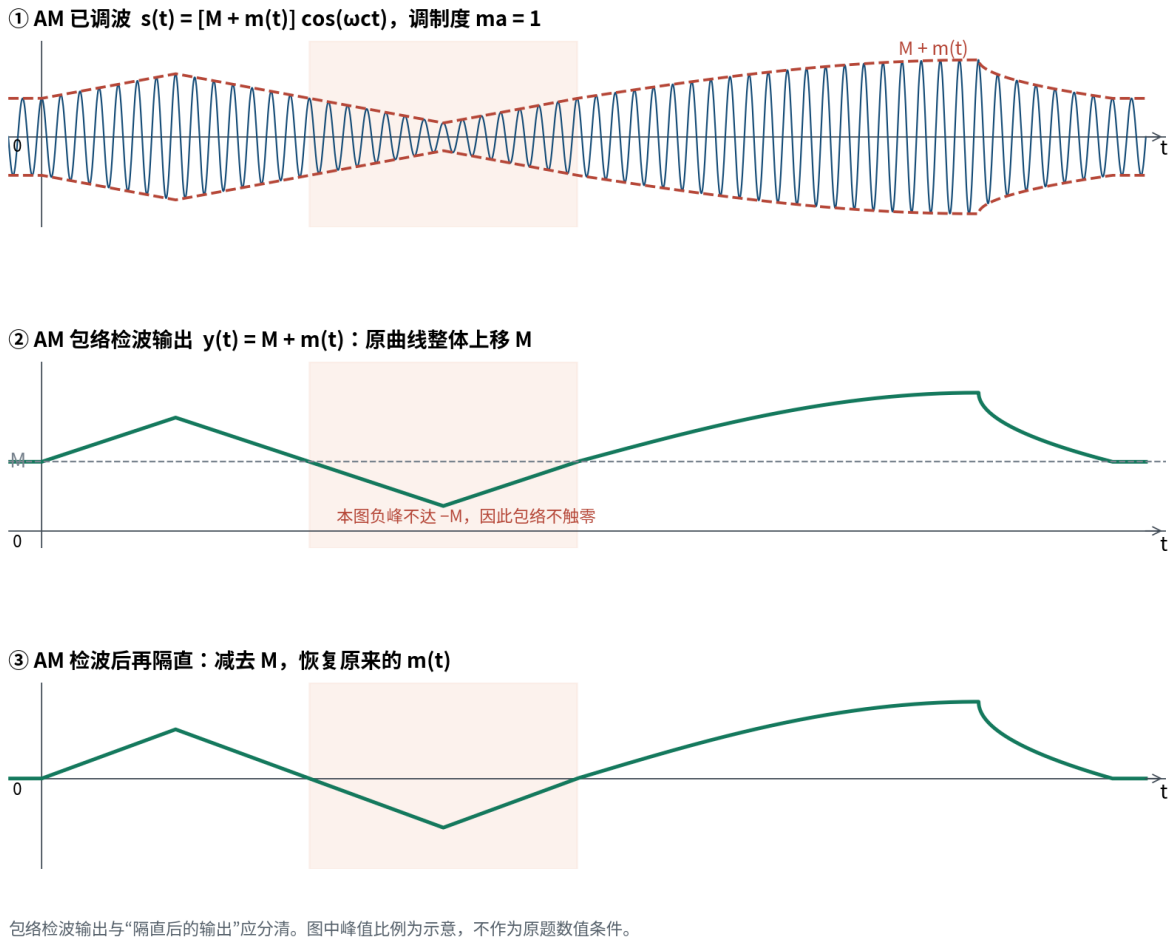


图 1: AM 波形、包络检波与隔直后波形

先画 $M + m(t)$，再画它关于横轴的镜像；中间填快速振荡。检波输出画上包络，额外标出基线 M；隔直后的图恢复原来的正、负变化。

第三步：去掉直流量，得到 DSB（PPT 15–17）

作业这样写

DSB 信号为

$$\boxed{s_{\text{DSB}}(t) = m(t)\cos\omega_c t.}$$

其上、下包络分别为 $+|m(t)|$ 和 $-|m(t)|$。在 $m(t)$ 变号处，已调波发生 180° 相位反转；在 $m(t) = 0$ 处，已调波振幅为零。包络检波输出为

$$\boxed{y_{\text{DSB}}(t) = |m(t)|.}$$

原图中负的那一段被翻到时间轴上方，故不能恢复原信号。

此处补课

PPT 第15页的 DSB 公式正是将 AM 里的直流量去掉。不要因此认为负号被丢掉：当 $m(t) < 0$ 时，

$$m(t)\cos\omega_c t = |m(t)|[-\cos\omega_c t] = |m(t)|\cos(\omega_c t + \pi).$$

负号变成了相位差 π。因此 PPT 第17页说 DSB 的信息同时包含在振幅和相位中，必须相干解调。包络检波只看外轮廓，不看相位翻转，于是失去正负号。

若在 $|m(t)|$ 后再隔直，只能整体上下平移，不能把原负段单独翻回去，仍然失真。

照图作画

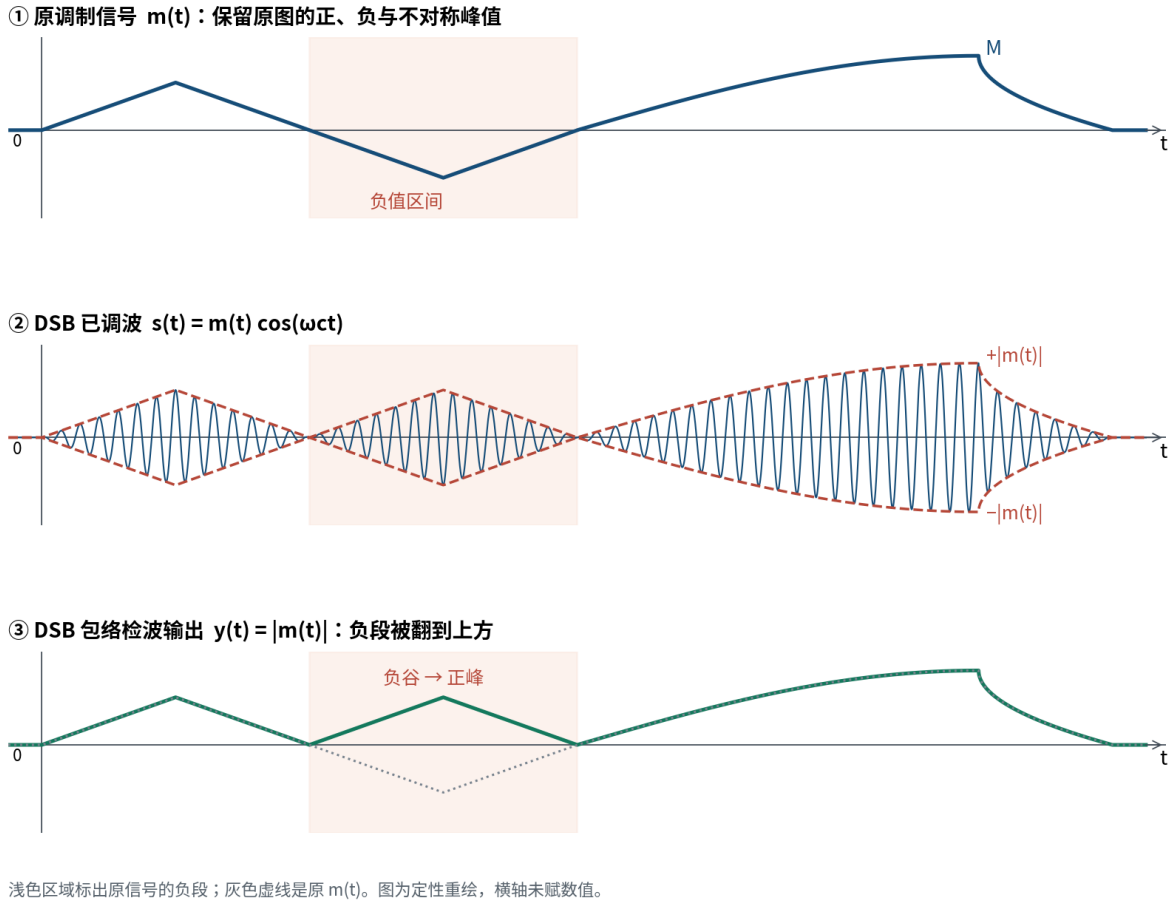


图 2: DSB 波形与包络检波输出

保留原信号正段，把负段关于横轴翻到上方，得到 $|m(t)|$；向下镜像得到下包络；两包络之间填高频振荡。检波输出只画上包络。负段内的载波相位与正段相反。

第四步：写比较结论

作业这样写

DSB 的包络为 $|m(t)|$，不能保留 $m(t)$ 的正负号，故包络检波失真。AM 加入直流量 M 后，包络为 $M+m(t)$，包络检波后滤除直流量即可无失真恢复 $m(t)$。

抄完自检

1. DSB 检波输出的原负谷是否翻成正峰？
2. AM 检波输出是否围绕 M 而非0变化？
3. 是否将 AM 隔直后的波形与原 $m(t)$ 画成相同形状？
4. 是否保留原图的峰值不对称，没有把 AM 包络强行压到零？

附图为依据原题图的定性重绘，比例不作为题目数值条件。

4.8.7：DSB 相干解调的输入、输出信噪比

读题与 PPT 路线

原题见教材印刷页103–104（PDF第123–124页）。已知：

$$P_n(f) = 0.5 \times 10^{-3}\ \text{W/Hz} \quad \text{（双边）},$$

$$f_H = 5\ \text{kHz}, \qquad f_c = 100\ \text{kHz},$$

$$S_i = 10\ \text{kW} = 10^4\ \text{W}, \qquad B_{\text{DSB}} = 10\ \text{kHz}.$$

求前置带通滤波器中心频率、解调器输入信噪比、输出信噪比，以及输出噪声的功率谱密度和图形。

本题严格沿 PPT 第34–39页的模型和推导顺序：带通滤波 → 输入信号/噪声功率 → 乘本地载波并低通 → 输出信号/噪声功率 → 信噪比。采用 PPT 的单位幅度本振 $\cos\omega_c t$，不是 $2\cos\omega_c t$；最后的噪声谱纵轴也按这个约定计算。第④问用同一乘法、低通过程求谱，PPT 并无本题数值谱图。

第一步：把题目放进 PPT 的系统模型（PPT 34–35）

作业这样写

令 $P_n(f) = n_0/2$。由题意，

$$\frac{n_0}{2} = 0.5 \times 10^{-3}\ \text{W/Hz}, \qquad \boxed{n_0 = 10^{-3}\ \text{W/Hz}.}$$

接收机为：前置理想带通滤波器 → 与 $\cos\omega_c t$ 相乘 → 截止频率为 $f_H = 5\,\text{kHz}$ 的理想低通滤波器。

此处补课

- $P_n(f)$ 是“每单位频率上的噪声功率”，单位 W/Hz。对频率积分，才得到噪声功率 W。
- PPT 第35页将双边白噪声谱的高度记为 $n_0/2$。题目给的 0.5×10^{-3} 对应 $n_0/2$，不能直接当作 n_0。
- 下标 i 表示解调器输入，即带通滤波之后；下标 o 表示解调器输出，即乘载波、低通之后。S 是有用信号功率，N 是噪声功率。
- 题目未给信道衰减；理想带通滤波器在信号频带内增益为1，所以已调信号的 $10\,\text{kW}$ 作为 S_i。

第二步：确定带通滤波器中心频率（第①问；PPT 15、17、35）

作业这样写

DSB 调制将基带频谱搬移到 $\pm f_c$，其正频率范围为

$$[f_c - f_H,\ f_c + f_H] = [95, 105]\ \text{kHz}.$$

故理想带通滤波器的中心频率为

$$\boxed{f_0 = \frac{95 + 105}{2} = 100\ \text{kHz}.}$$

其正频率通带为 $[95, 105]$ kHz，负频率通带为 $[-105, -95]$ kHz。

此处补课
PPT 第15页的频移式与第17页的 $B_{\text{DSB}} = 2f_H$ 给出：5 kHz 的基带经 DSB 后，占据载频上下各5 kHz，正频带总宽10 kHz。前置带通滤波器要放行整个已调信号，不应只保留一个边带。
“双边功率谱”还要画出负频率一侧。它不是另一套独立的物理信道，但在用双边谱积分算噪声时，正、负两部分都必须计入。

第三步：求输入噪声功率及输入信噪比（第②问；PPT 37）

作业这样写

按 PPT 的输入噪声功率公式，

$$N_i = n_0 B_{\text{DSB}} = 10^{-3} \times (10 \times 10^3) = 10\ \text{W}.$$

因此

$$\boxed{\frac{S_i}{N_i} = \frac{10^4}{10} = 10^3 = 1000.}$$

换成分贝：

$$\boxed{\left(\frac{S_i}{N_i}\right)_{\text{dB}} = 10 \lg 1000 = 30\ \text{dB}.}$$

此处补课
为什么是 $n_0 B$，而不是 $(n_0/2)B$？把双边谱的面积真正写出来：

$$N_i = \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_i}(f)\, df = \frac{n_0}{2}\left[B_{\text{DSB}} + B_{\text{DSB}}\right] = n_0 B_{\text{DSB}}.$$

正、负两个矩形各宽10 kHz，高都为 0.5×10^{-3} W/Hz，总面积就是10 W。这里只是解释 PPT 公式的来历，不是换另一套解法。
信噪比是功率比，所以转换分贝用 $10 \lg$，而不是 $20 \lg$。后者用于在相同阻抗条件下由幅度比换算分贝。

第四步：先单独解调有用信号（PPT 38，上半页）

作业这样写

输入 DSB 信号为 $s_m(t)=m(t)\cos\omega_c t$，由 PPT 第37页，

$$S_i=\frac{1}{2}\overline{m^2(t)}.$$

所以

$$\overline{m^2(t)}=2S_i=2\times10^4.$$

乘本地载波后，

$$\begin{aligned}s_p(t)&=s_m(t)\cos\omega_c t\\&=m(t)\cos^2\omega_c t\\&=\frac{1}{2}m(t)[1+\cos 2\omega_c t].\end{aligned}$$

低通滤除 $2\omega_c$ 附近的分量，得到

$$m_o(t)=\frac{1}{2}m(t),\qquad \boxed{S_o=\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}=5000\ \text{W}.}$$

此处补课

上横线 $\overline{m^2(t)}$ 表示平方后的平均值，是 PPT 用来表示信号功率的量。这里按 PPT 的归一化功率约定使用，不另引入负载电阻。

这一步的数学工具只有

$$\cos^2 x=\frac{1}{2}(1+\cos 2x).$$

乘一次同频同相载波，就把信号分成基带项 $m(t)/2$ 和高频项 $m(t)\cos 2\omega_c t/2$。低通保留前者、去掉后者。幅度变成一半，功率就变成原基带功率的四分之一。

第五步：再单独解调噪声（PPT 35、38，下半页）

作业这样写

按 PPT，将带通噪声表示为

$$n_i(t)=n_c(t)\cos\omega_c t-n_s(t)\sin\omega_c t,$$

且

$$\overline{n_i^2(t)}=\overline{n_c^2(t)}=\overline{n_s^2(t)}=N_i.$$

与本地载波相乘后，

$$\begin{aligned}n_i(t)\cos\omega_c t&=n_c(t)\cos^2\omega_c t-n_s(t)\sin\omega_c t\cos\omega_c t\\&=\frac{1}{2}n_c(t)+\frac{1}{2}[n_c(t)\cos 2\omega_c t-n_s(t)\sin 2\omega_c t].\end{aligned}$$

低通后

$$n_o(t)=\frac{1}{2}n_c(t),\qquad \boxed{N_o=\frac{1}{4}\overline{n_c^2(t)}=\frac{1}{4}N_i=2.5\ \text{W}.}$$

此处补课

$n_c(t)$ 是与本地余弦同相的噪声分量，$n_s(t)$ 是与它相差90°的正交噪声分量。PPT 第35页给出这一

窄带噪声表示，以及三者平均功率相等的结论；这里直接按这一模型代入，不把 n_c、n_s 当成题目另给的未知噪声。
展开时用了 $\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$。低通后只剩 $n_c/2$，正交分量没有留下基带项。这是 DSB 相干解调获得信噪比改善的关键。

第六步：组合输出信噪比并核验（第③问；PPT 39）

作业这样写

由以上结果，

$$\boxed{\frac{S_o}{N_o}=\frac{5000}{2.5}=2000.}$$

换成分贝：

$$\boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{dB}}=10\lg 2000\approx 33.01\ \text{dB}.}$$

并有

$$G=\frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}=\frac{2000}{1000}=2,$$

与 PPT 的 DSB 相干解调调制制度增益一致。

此处补课
不一上来只背 $G=2$，而是按 PPT 先算 S_o、N_o，你就能知道“一倍改善”从哪里来。这里信号功率由 S_i 变为 $S_i/2$，噪声功率由 N_i 变为 $N_i/4$，相除后信噪比正好翻倍。
线性比值乘2，对应分贝只增加 $10\lg 2\approx 3.01$ dB，不是从30 dB翻到60 dB。

第七步：求输出噪声谱并画图（第④问；沿用 PPT 的相乘、低通步骤）

作业这样写

带通滤波后的噪声双边功率谱为

$$P_{n_i}(f)=\begin{cases}0.5\times 10^{-3}, & 95\le |f|\le 105\ \text{kHz},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad (\text{W/Hz}).$$

与 $\cos\omega_c t$ 相乘并低通后，在 $|f|\le 5$ kHz 内，正、负载频附近的噪声分别搬到基带并相加。因此

$$\begin{aligned}P_{n_o}(f)&=\frac{1}{4}[P_{n_i}(f-f_c)+P_{n_i}(f+f_c)]\\&=\frac{1}{4}\left(\frac{n_0}{2}+\frac{n_0}{2}\right)=\frac{n_0}{4},\quad |f|\le 5\ \text{kHz}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{P_{n_o}(f)=\begin{cases}2.5\times 10^{-4}\ \text{W/Hz}, & |f|\le 5\ \text{kHz},\\ 0, & |f|>5\ \text{kHz}.\end{cases}}$$

图为以0为中心、从 -5 kHz 到 $+5$ kHz、高度 2.5×10^{-4} W/Hz 的矩形。

此处补课
PPT 第10页说明乘余弦产生两个搬移谱，每一份的幅度系数为 $1/2$。现在处理的是功率谱，系数要平方成 $1/4$。带通噪声在两个搬移频率上的功率贡献相加，低通滤除搬到 $\pm 2f_c$ 附近的部分，只保留基带矩形。这与前一步 $n_o = n_c/2$、$N_o = N_i/4$ 是同一个解调过程的频域表示。
最后用矩形面积自检：

$$\int_{-5\times10^3}^{5\times10^3} 2.5\times10^{-4}\,df = (10\times10^3)(2.5\times10^{-4}) = 2.5\,\mathrm{W} = N_o.$$

频率轴画 kHz 没问题，但积分时需换成 Hz，才能与 W/Hz 的纵轴相乘。
本振约定不可改
本题按 PPT 用 $\cos\omega_c t$。若另用 $2\cos\omega_c t$，输出信号与噪声的幅度都会再乘2，输出功率和噪声谱高度都要乘4，只有信噪比不变。不能把两种本振的 N_o 或谱高度混用。

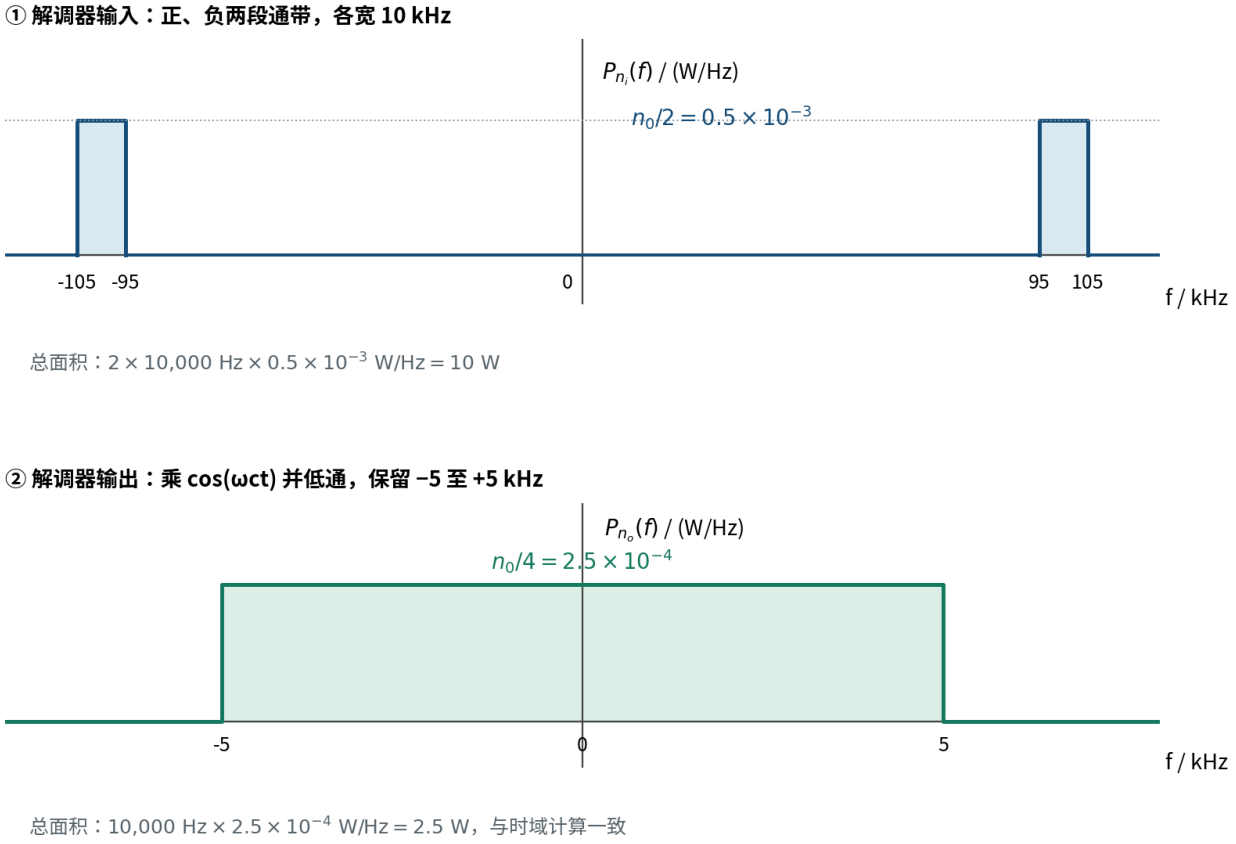


图 1: 噪声功率谱与面积核验

最后抄出的四项答案

1. 带通中心频率：$100\,\mathrm{kHz}$。
2. 输入信噪比：1000，即 $30\,\mathrm{dB}$。
3. 输出信噪比：2000，即约 $33.01\,\mathrm{dB}$。
4. 输出双边噪声谱：在 $|f| \le 5\,\mathrm{kHz}$ 内为 $2.5\times10^{-4}\,\mathrm{W/Hz}$，其余为0。

来源定位与图

- 原题：教材印刷页103–104（PDF第123–124页）。
- PPT：第15、17页 DSB 频谱与带宽；第34–36页噪声分析模型、双边谱约定和信噪比定义；第37页输入功率；第38页输出信号和噪声的逐步解调；第39页输出信噪比与 $G=2$。
- 输出噪声谱按 PPT 第10页的频移性质及第38页的解调过程迁移得到，功率谱系数为幅度系数的平方。
- 教材核验：印刷页86–87（PDF第106–107页），式(4.3.1)–(4.3.15)。
- 频谱图为依据题设与PPT推导重绘。

4.8.8　上边带SSB系统的输入、输出信噪比

原题与继承条件

本题将4.8.7的DSB改为抑制载波的单边带（上边带，USSB），并将解调器前的理想带通滤波器带宽改为5 kHz，其余条件不变。求①滤波器中心频率；②解调器输入信噪功率比；③解调器输出信噪功率比。

继承4.8.7的数据：

$$P_n(f)=0.5\times10^{-3}\ \text{W/Hz}\quad\text{（双边谱）},\qquad f_H=5\ \text{kHz},\quad f_c=100\ \text{kHz},\quad S_i=10\ \text{kW}.$$

依据：PPT第18、22—23页（上边带位置与SSB带宽），第35—36页（噪声与信噪比约定），第40—43页（SSB相干解调的输入、输出功率）；课本第103—104页原题。

步骤1：先定位上边带，再求带通滤波器中心

可抄：

上边带位于载频的高频一侧，因此正频率通带为

$$f_c\le f\le f_c+f_H,\qquad\text{即}\qquad 100\le f\le 105\ \text{kHz}.$$

故理想带通滤波器的中心频率为

$$\boxed{f_0=\frac{100+105}{2}=102.5\ \text{kHz}}.$$

实信号对应的负频率通带为$[-105,-100]$ kHz。

> **边抄边懂｜PPT第22—23页：**
> “载波频率”与“这一段通带的中心频率”不一定相等。DSB在载频两侧都有边带，通带中心才等于载频；USSB只保留100 kHz以上的边带，因此滤波器中心要右移2.5 kHz。相干解调时使用的本地载波仍为100 kHz，不是102.5 kHz。
> 图示要点：在频率轴的$[-105,-100]$及$[100,105]$ kHz各画一个高度为1的矩形通带；正频率矩形的中心标102.5 kHz，左边界标$f_c=100$ kHz。

步骤2：统一噪声谱约定，计算输入信噪比

可抄：

PPT采用双边噪声功率谱密度$n_0/2$，故

$$\frac{n_0}{2} = 0.5 \times 10^{-3}, \qquad n_0 = 10^{-3}\ \mathrm{W/Hz}.$$

由PPT第41页，SSB解调器输入噪声功率为

$$N_i = n_0 B_{\mathrm{SSB}} = 10^{-3} \times 5 \times 10^3 = 5\ \mathrm{W}.$$

于是

$$\boxed{\frac{S_i}{N_i} = \frac{10^4}{5} = 2000}, \qquad \boxed{\left(\frac{S_i}{N_i}\right)_{\mathrm{dB}} = 10 \lg 2000 \approx 33.01\ \mathrm{dB}}.$$

边抄边懂｜PPT第35、41页：
噪声功率等于“功率谱密度乘以通过的频带宽度”。若直接用题给的双边谱，需要同时计正、负两段通带：

$$N_i = (0.5 \times 10^{-3}) \times (5 \times 10^3 + 5 \times 10^3) = 5\ \mathrm{W}.$$

它与$N_i = n_0 B_{\mathrm{SSB}}$完全等价，不能用了$n_0 B_{\mathrm{SSB}}$后再乘一次2。信噪比是功率比，所以换成dB用$10 \lg$，不是$20 \lg$。

步骤3：按PPT的SSB相干解调顺序分别求输出信号与噪声

可抄：

按PPT第40页的USSB表达式，

$$s_m(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t-\frac{1}{2}\widehat{m}(t)\sin\omega_c t,\qquad S_i=\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}.$$

由$S_i=10^4$ W得

$$\overline{m^2(t)}=4\times10^4.$$

与本地载波$\cos\omega_c t$相乘：

$$s_m(t)\cos\omega_c t=\frac{1}{4}m(t)[1+\cos2\omega_c t]-\frac{1}{4}\widehat{m}(t)\sin2\omega_c t.$$

经低通滤波，去除$2\omega_c$附近的高频项，故

$$m_o(t)=\frac{1}{4}m(t),\qquad S_o=\frac{1}{16}\overline{m^2(t)}=2500\ \text{W}.$$

按PPT第42页，输出噪声功率为

$$N_o=\frac{1}{4}N_i=\frac{5}{4}=1.25\ \text{W}.$$

所以

$$\boxed{\frac{S_o}{N_o}=\frac{2500}{1.25}=2000},\qquad \boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{dB}}\approx33.01\ \text{dB}}.$$

校验调制制度增益：

$$G_{\text{SSB}}=\frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}=1,$$

与PPT第42页一致。

> **边抄边懂｜PPT第40—43页：**
> $\widehat{m}(t)$是PPT引入的$m(t)$的希尔伯特变换，二者平均功率相同。此处先掌握它在USSB公式中的位置即可，不必在本题额外推导希尔伯特变换。
> 低通滤波保留原基带$m(t)$，滤除乘法产生的二倍载频项。信号振幅乘$1/4$，功率就乘$1/16$，不能把振幅系数直接当成功率系数。噪声功率系数则按PPT的噪声推导取$1/4$。
> 与4.8.7比较：SSB把输入噪声从10 W减到5 W，因此输入信噪比由1000变为2000；但SSB的调制制度增益为1，而DSB为2，故在题设相同接收信号功率下，两者输出信噪比都为2000。这正对应PPT第43页“DSB和SSB解调性能相同”的结论。

4.8.28　FM输入、输出信噪比及与AM的比较

原题数据和所求

$$A=100\ \text{V},\quad f_c=100\ \text{MHz},\quad f_H=5\ \text{kHz},\quad \overline{m^2(t)}=5000\ \text{V}^2,$$

$$K_F=500\pi\ \text{rad/(s}\cdot\text{V)},\quad \Delta f_{\text{max}}=25\ \text{kHz},\quad P_n(f)=10^{-3}\ \text{W/Hz}\quad\text{（单边谱）}.$$

求①接收机输入端理想带通滤波器的$H(\omega)$；②解调器输入信噪比；③解调器输出信噪比；④同一调制信号改用$m_a=1$的AM并作包络检波，与FM比较输出信噪比和带宽。

依据：PPT第61、64页（频偏常数和最大频偏），第71页（卡森公式），第73—74页（FM接收模型和输入功率），第77—80页（FM输出信号、噪声及积分），第48—51、82—83页（AM包络检波及FM/AM比较）；课本第95—99页公式与第106—107页原题。下面直接沿用PPT的“先带宽→输入功率→输出信号→输出噪声→两者比较”的方法，不假设题目未给出的具体波形。

步骤1：用卡森公式确定FM带宽和带通特性

可抄：

由PPT第71页的卡森公式，

$$B_{\text{FM}}=2(\Delta f_{\text{max}}+f_H)=2(25+5)=60\ \text{kHz}.$$

理想带通滤波器以$f_c=100$ MHz为中心，半带宽为30 kHz，故

$$f_c-\frac{B_{\text{FM}}}{2}=99.97\ \text{MHz},\qquad f_c+\frac{B_{\text{FM}}}{2}=100.03\ \text{MHz}.$$

令$\omega_c=2\pi\times100\times10^6$ rad/s，取通带增益为1，则

$$\boxed{H(\omega)=\begin{cases}1, & ||\omega|-\omega_c|\le 2\pi\times30\times10^3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}}$$

即正频率通带为99.97—100.03 MHz，负频率通带关于原点对称。

> **边抄边懂｜PPT第71、73页：**
> FM频谱理论上有无限多对边频分量，卡森公式给的是工程上保留主要功率的有效带宽，不是严格的有限谱支撑。这里的“理想带通”按PPT模型取该有效带宽，既让主要信号通过，又尽量不让多余噪声进入。
> 带宽60 kHz是正频率那一段通带的总宽度，写左右边界时要各减、加30 kHz；题目要求$H(\omega)$，所以最后还需用$\omega=2\pi f$把Hz换成rad/s。绝对值$|\omega|$同时表示正、负频率两段通带。

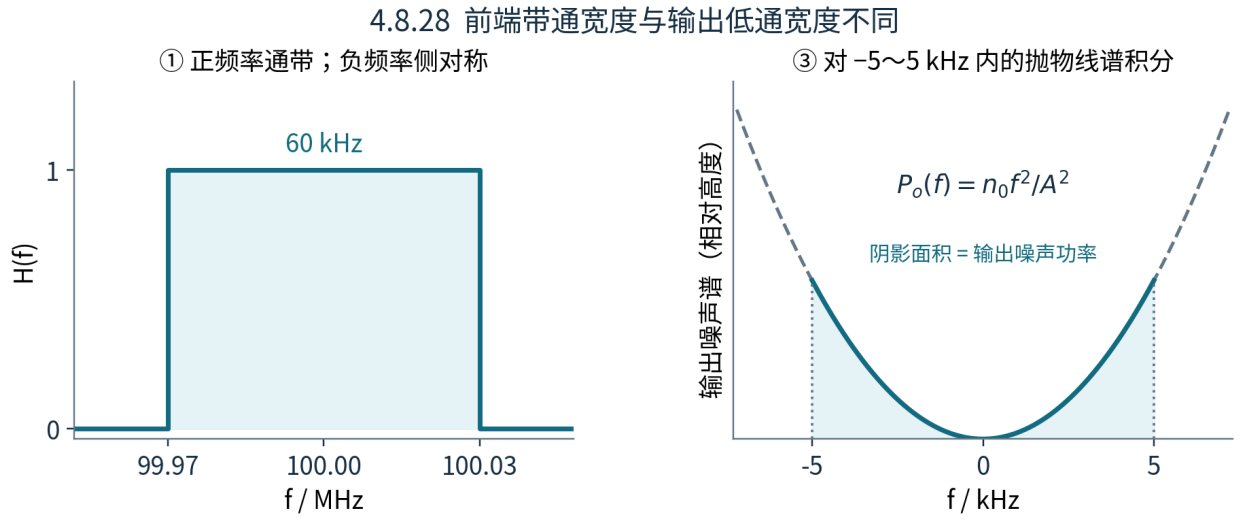


图 1: 射频滤波器与基带噪声积分范围

步骤2：按PPT第74页计算输入信噪比

可抄：

题目给的是单边噪声功率谱密度，因此

$$n_0 = 10^{-3}\ \text{W/Hz}.$$

FM信号振幅恒为A，其输入平均功率为

$$S_i = \frac{A^2}{2} = \frac{100^2}{2} = 5000\ \text{W}.$$

带通滤波后的输入噪声功率为

$$N_i = n_0 B_{\text{FM}} = 10^{-3} \times 60 \times 10^3 = 60\ \text{W}.$$

故

$$\boxed{\frac{S_i}{N_i} = \frac{5000}{60} \approx 83.33}, \qquad \boxed{\left(\frac{S_i}{N_i}\right)_{\text{dB}} \approx 19.21\ \text{dB}}.$$

边抄边懂｜PPT第72、74页：
FM用瞬时频率携带信息，幅度不变，所以总平均功率仍为$A^2/2$。$\overline{m^2(t)}$不是射频FM信号的功率，不能拿5000这个调制信号均方值代替$A^2/2$，本题二者恰好数值相同。
本题给“单边谱”，可直接令$n_0 = 10^{-3}$；这与4.8.7、4.8.8给“双边谱$n_0/2$”不同。接下来的输出计算采用PPT大信噪比近似，本题输入信噪比约19.21 dB。

步骤3：先求FM输出的有用信号

可抄：

由PPT第61页，

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_F m(t).$$

按PPT第77页的鉴频器归一化表示，

$$m_o(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt} = \frac{K_F}{2\pi}m(t) = 250m(t).$$

所以输出有用信号的平均功率为

$$S_o = \frac{K_F^2}{4\pi^2}\overline{m^2(t)} = 250^2 \times 5000 = 3.125 \times 10^8.$$

> **边抄边懂｜PPT第61、77页：**
> K_F的单位是rad/(s·V)，它把$m(t)$变成“角频率偏移”；鉴频器此处按Hz表示频率偏移，所以除以2π。再求功率时，比例系数必须平方。这一归一化输出的单位随鉴频器增益约定而定，但不影响最后的信噪比：改变后级增益时，信号、噪声功率同时乘以增益平方。

步骤4：按“噪声谱→积分”求FM输出噪声和输出信噪比

可抄：

按PPT第78—79页，鉴频后的双边噪声功率谱密度为

$$P_o(f) = \frac{n_0 f^2}{A^2}.$$

输出低通滤波器仅保留$|f| \le f_H$，故由PPT第80页，

$$\begin{aligned} N_o &= \int_{-f_H}^{f_H} \frac{n_0 f^2}{A^2}\, df \\ &= \frac{n_0}{A^2}\left[\frac{f^3}{3}\right]_{-f_H}^{f_H} = \frac{2n_0 f_H^3}{3A^2} \\ &= \frac{2 \times 10^{-3} \times (5 \times 10^3)^3}{3 \times 100^2} = 8.3333 \times 10^3. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{FM}} = \frac{3.125 \times 10^8}{8.3333 \times 10^3} = 37500},$$

$$\boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{FM,dB}} = 10\lg 37500 \approx 45.74\ \text{dB}}.$$

与PPT第80页的合并公式一致：

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3A^2K_F^2\overline{m^2(t)}}{8\pi^2 n_0 f_H^3}.$$

> **边抄边懂｜PPT第78—80页：**
> 鉴频相当于对相位作微分，而微分的频域因子为$j2\pi f$，功率谱就带上f^2。因此输入的白噪声经过

FM鉴频后不再是平坦白噪声，而是“越到高频越大”的抛物线谱。它的功率不能用一个常数谱高乘带宽，必须积分。
这里积分边界是输出基带的± 5 kHz，不是前端FM带宽对应的± 30 kHz。前端带通和后端低通处在不同位置、完成不同任务；积分结果中的2正是来自正、负两侧。

步骤5：保持原载波幅度，计算100% AM的包络检波结果

可抄：

先由最大频偏求原调制信号峰值。根据PPT第64、80页，

$$\Delta f_{\max} = \frac{K_F}{2\pi}|m(t)|_{\max},$$

故

$$|m(t)|_{\max} = \frac{2\pi \Delta f_{\max}}{K_F} = \frac{2\pi \times 25 \times 10^3}{500\pi} = 100\ \mathrm{V}.$$

AM调幅度$m_a = 1$，载波幅度仍取100 V，因此按PPT的AM记号，

$$m_0 = 100, \qquad m_p(t) = m(t), \qquad s_{\mathrm{AM}}(t) = [100 + m(t)]\cos\omega_c t.$$

AM带宽为

$$\boxed{B_{\mathrm{AM}} = 2f_H = 10\ \mathrm{kHz}}.$$

在大信噪比下，按PPT第50—51页，包络检波并去掉直流后，

$$S_{o,\mathrm{AM}} = \overline{m_p^2(t)} = 5000, \qquad N_{o,\mathrm{AM}} = n_0 B_{\mathrm{AM}} = 10^{-3} \times 10^4 = 10.$$

因此

$$\boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\mathrm{AM}} = 500}, \qquad \boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\mathrm{AM,dB}} \approx 26.99\ \mathrm{dB}}.$$

比较得

$$\boxed{\frac{(S_o/N_o)_{\mathrm{FM}}}{(S_o/N_o)_{\mathrm{AM}}} = \frac{37500}{500} = 75},$$

$$\boxed{\text{FM输出信噪比比AM高 } 10\lg 75 \approx 18.75\ \mathrm{dB}}, \qquad \boxed{\frac{B_{\mathrm{FM}}}{B_{\mathrm{AM}}} = \frac{60}{10} = 6}.$$

边抄边懂｜PPT第48—51、82—83页：
100%调幅表示交流信号的峰值等于载波对应的直流偏置，这里二者都是100 V。包络中包含“直流100、有用信号$m(t)$、同相噪声”，去直流后，真正计入输出信号功率的是$\overline{m^2(t)}$，不能把直流也计入有用输出。
本题采用与PPT第82—83页一致的比较条件：相同载波振幅和相同信道噪声。结果是FM以6倍传输带宽换得75倍输出信噪比，这就是PPT所说的“用带宽换抗噪声性能”。这里没有把AM与FM的总已调信号功率强行设为相等。

4.8.30　DSB/SC—FM频分复用系统

原题和作答口径

60路等幅音频输入，每路频谱限制在3.3 kHz以下，防护频带0.7 kHz；副载波采用DSB/SC，主载波采用FM。求①最大频偏800 kHz时的传输带宽；②鉴频器输入噪声为白噪声、无去加重时，第60路比第1路的输出信噪比降低多少dB。

依据：PPT第15—17页（DSB频谱与带宽）、第71页（卡森公式）、第78—80页（鉴频噪声抛物线谱及积分）、第89—91页（去加重的作用）、第98—103页（频分复用）；课本第97—102页及第107页原题。

本题必须先说明的约定：PPT第99页把防护频带定义为“邻路间隔防护频带”，但题干没有给出第一路副载波频率。下面采用自然的最紧凑排布：第一路DSB信号的下边缘从0开始，相邻两路DSB信号的实际间隙为0.7 kHz；各路按相同有用信号功率、相同解调增益比较，最终音频低通带宽为3.3 kHz。在这个明确约定下，可以得到下述数值。若老师另外规定了副载波频率表，应按文末一般式代入，不能不加说明地把一个频率表当成题目已知。

步骤1：先算一路DSB的宽度，再排列60路频带

可抄：

令每路音频最高频率为

$$W = 3.3\ \text{kHz}, \qquad f_g = 0.7\ \text{kHz}.$$

DSB同时保留上、下两个边带，因此每路已调信号带宽为

$$B_{\text{DSB}} = 2W = 6.6\ \text{kHz}.$$

邻路DSB信号之间保留0.7 kHz间隙，故副载波间隔应为

$$f_{c,k+1} - f_{c,k} = 2W + f_g = 7.3\ \text{kHz}.$$

取第一路频带下边缘为0，则

$$f_{c,1} = W = 3.3\ \text{kHz}, \qquad f_{c,k} = 3.3 + (k-1)\times 7.3\ \text{kHz}.$$

所以

$$f_{c,60} = 3.3 + 59 \times 7.3 = 434\ \text{kHz},$$

复合信号的最高频率为

$$f_H = f_{c,60} + W = 434 + 3.3 = 437.3\ \text{kHz}.$$

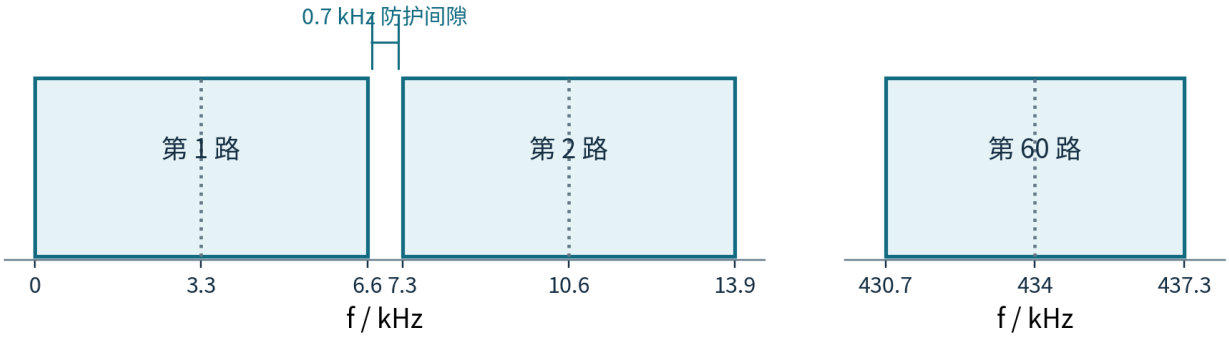
也可由频带排列直接校验：

$$f_H = 60 \times 6.6 + 59 \times 0.7 = 437.3\ \text{kHz}.$$

边抄边懂｜PPT第15—17、98—101页：
现在有两层调制：先把60路音频分别搬到不同的副载波上，合成一条较宽的频分复用信号，再用这条复合信号去调制主载波的频率。所以最终FM公式中的“调制信号最高频率”不再是3.3 kHz，而是整个复合信号的最高频率。
PPT第99页写的载频间隔$f_m + f_g$与后续单边带电话分配相对应。本题明确是DSB，每路有两个边带，不能直接用$3.3 + 0.7 = 4$ kHz当作DSB副载波间隔，否则相邻的6.6 kHz宽频谱会重叠。应先从PPT的DSB频谱判断占用宽度，再加一次邻路防护间隙。

60路紧密排在一起，内部只有59个相邻间隙；题目没有要求再给最外侧增加一个保护间隙。若作系统预算时将每路都按7.3 kHz计，则名义复合带宽为438 kHz，是稍保守的预算口径，而非上式精确实占边缘。

4.8.30 明确采用的排布：第一路下边缘从 0 起，邻路间隙 0.7 kHz



每路 DSB 实占 6.6 kHz；副载波间隔 7.3 kHz。中间第 3～59 路省略。

图 1: 本解答明确采用的频率排布

步骤2：将整个复合信号的最高频率代入卡森公式

可抄：

主载波采用FM，最大频偏为800 kHz。由PPT第71页，

$$B_{\text{FM}} = 2(\Delta f_{\text{max}} + f_H) = 2(800 + 437.3)\ \text{kHz}.$$

因此

$$\boxed{B_{\text{FM}} \approx 2474.6\ \text{kHz} = 2.4746\ \text{MHz} \approx 2.475\ \text{MHz}}.$$

若按每路7.3 kHz的完整槽宽作保守预算，则

$$B_{\text{FM}} \approx 2(800 + 60 \times 7.3) = 2476\ \text{kHz} = 2.476\ \text{MHz}.$$

边抄边懂｜PPT第71、100页：
不要先算“一路音频的FM带宽”再乘60。本系统不是60个FM信道并排，而是60路DSB复合后，共同调制一个主载波。正确顺序是“确定复合基带频谱上边缘→只做一次卡森计算”。

步骤3：写出主FM鉴频后的噪声谱

可抄：

由PPT第78—79页，在大信噪比工作区，白噪声经过FM鉴频器后，其输出双边噪声功率谱为

$$P_o(f) = \frac{n_0}{A^2} f^2.$$

记

$$C = \frac{n_0}{A^2}, \qquad P_o(f) = C f^2.$$

> **边抄边懂｜PPT第78—80、89页：**
> “输入是白噪声”不等于“鉴频后仍是白噪声”。鉴频含微分操作，使输出噪声随f^2增大。因此同样宽的一路信号，放在高频端就会接收到更多噪声；没有去加重，高频端的噪声没有被额外压低。这就是第60路会比第1路差的根本原因。

步骤4：按PPT的谱积分方法求第k路输出噪声

可抄：

第k路DSB频带中心为$f_{c,k}$。按PPT的相干解调方式与$\cos 2\pi f_{c,k} t$相乘并低通后，在$|f| \le W$内，输出噪声功率谱为

$$\begin{aligned} P_{n,k}(f) &= \frac{1}{4}\left[P_o(f + f_{c,k}) + P_o(f - f_{c,k})\right] \\ &= \frac{C}{4}\left[(f + f_{c,k})^2 + (f - f_{c,k})^2\right] \\ &= \frac{C}{2}(f_{c,k}^2 + f^2). \end{aligned}$$

故输出噪声功率为

$$\begin{aligned} N_{o,k} &= \int_{-W}^{W} P_{n,k}(f)\, df \\ &= \frac{C}{2}\int_{-W}^{W} (f_{c,k}^2 + f^2)\, df \\ &= CW\left(f_{c,k}^2 + \frac{W^2}{3}\right). \end{aligned}$$

> **边抄边懂｜PPT第10、38、78—80页的联合应用：**
> PPT已经给出“乘余弦会把频谱向正、负两个方向各搬一次”以及“噪声功率等于功率谱积分”。这里把两种方法接在一起使用，PPT没有直接给出本题这条逐路公式。
> 搬移后的每份振幅系数为$1/2$，所以功率谱系数为$1/4$。平方展开时，两个交叉项$2f f_{c,k}$一正一负，恰好抵消。积分后保留的$W^2/3$项来自“通道内部的噪声谱也在变化”，不是可随意扔掉的常数。尤其第一路$f_{c,1} = W$，不能把整段噪声谱都当成中心频率处的高度。

步骤5：利用各路信号功率相同，求信噪比降低量

可抄：

各路信号功率和解调增益相同，所以

$$\frac{(S_o/N_o)_1}{(S_o/N_o)_{60}} = \frac{N_{o,60}}{N_{o,1}} = \frac{f_{c,60}^2 + W^2/3}{f_{c,1}^2 + W^2/3}.$$

代入$f_{c,60} = 434\,\text{kHz}$、$f_{c,1} = W = 3.3\,\text{kHz}$，频率单位在比值中相消，得

$$\frac{N_{o,60}}{N_{o,1}} = \frac{434^2 + 3.3^2/3}{3.3^2 + 3.3^2/3} \approx 1.29724 \times 10^4.$$

故在上述明确排布下，第60路的输出信噪比比第1路降低

$$\boxed{\Delta_{\text{dB}} = 10\lg\frac{N_{o,60}}{N_{o,1}} \approx 41.13\,\text{dB}}.$$

> **边抄边懂｜PPT第36、80页：**
> 问的是“降低多少dB”，所以比较两个信噪比的比值，不需要知道未给出的载波振幅A和噪声谱高度n_0：它们都包含在共同系数C中，做比值时约去。
> 第60路噪声更大、信号功率相同，所以第60路信噪比更小。上式把“第1路信噪比除以第60路信噪比”写成大于1的数，求得正的41.13 dB，含义正是“降低41.13 dB”。

如果老师给了不同首路副载波：可直接替换的一般式

仍按相邻DSB频带间隙$f_g = 0.7\,\text{kHz}$，但令首路副载波为$f_{c,1} = f_a$，则

$$f_{c,60} = f_a + 59 \times 7.3\,\text{kHz},$$

$$\boxed{B_{\text{FM}} \approx 2\left[800 + f_a + 59 \times 7.3 + 3.3\right]\ \text{kHz}} \quad （式中f_a以kHz代入），$$

$$\boxed{\Delta_{\text{dB}} = 10\lg\frac{(f_a + 59 \times 7.3)^2 + 3.3^2/3}{f_a^2 + 3.3^2/3}}.$$

这说明：若不指定首路频率/频率分配约定，题干严格来说不能唯一确定上述两项数值；本解给的是先声明最紧凑排布后的一套完整可核验作答。